

8: Virkninger uten markedspris og usikkerhet

SOK-2301 - Nytte-kostnadsanalyse i teori og praksis

Versettingsmetoder

Oversikt over ulike verdsettingsmetoder for prissetting:

	Tilnærming	Type verdi	Vanligste verdsettingsmetoder
Faktisk marked	Markedsbasert	Bruksverdi	Markedspriser, kostnader ved avbøtende tiltak, kostnader ved å erstatte tapte miljøgoder
Parallelle markeder	Avslørte preferanser	Bruksverdi	Hedonisk prising (eiendomspriser, lønninger), reisekostnadsmetoden
Hypotetiske markeder	Uttrykte preferanser	Bruksverdi og ikke-bruksverdi	Betinget verdsetting, valgekspementer

Markedsbasert

- Den foretrukne metoden
- Markedspriser er ofte ikke tilgjengelig

Metoder basert på avslørte preferanser

- Forholdsvis pålitelig
- Begrenset bruksområde

- Mest egnet til bruksverdi
- Bør suppleres med uttryket preferanser

Metode for uttrykte preferanser

- Kan anvendes på alle typer goder
- Folk vil ofte ikke oppgi korrekte svar på hypotetiske valg

Bruk av fageksperter for å verdsette virkninger

- Bedre til å vurdere sannsynligheter
- Samme metoder for å avdekke preferanser kan brukes på eksperter
- Ekspertvurdering vil ikke alltid samsvare med publikums egne preferanser
- Brukes til å lage scenarioer for betinget verdsetting og valgeksperimenter

Miljøvirkninger

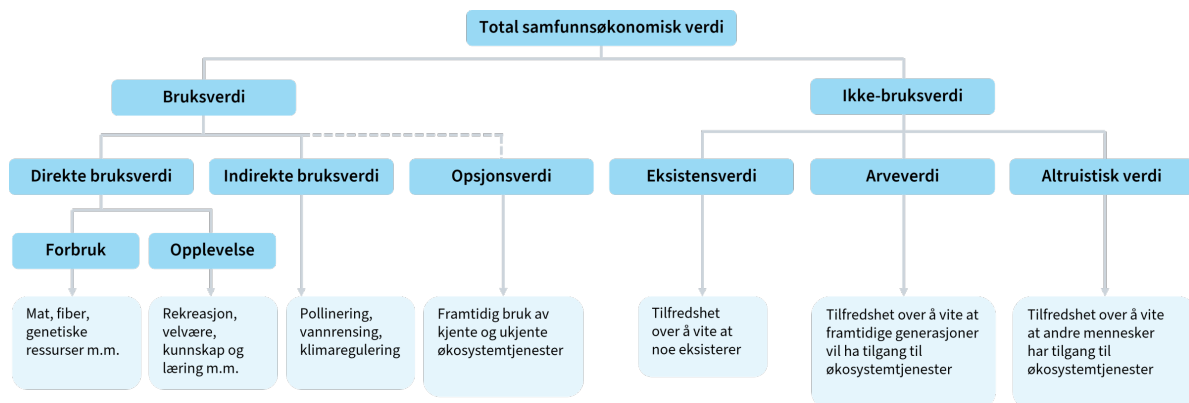


Figure 1: Miljøverdi

- Miljøverdi kan være vanskelig å verdsette, spesielt ikke-bruksverdi
- Respondenter har ikke erfaring med å velge tilgangen eller kvalitet
- Verdioverføringer fra tidligere gjennomførte studier
 - forutsetter høy kvalitet på underliggende verdsettingsstudier

Kostnadsbasert verdsettelse

- Beregne hva det vil koste å unngå eller avbøte tapet av et miljøgode
- F.eks. støvisolering

Usikkerhet

Vurdering av usikkerhet kan grovt sett bestå av disse fire stegene:

- kartlegg usikkerhetsfaktorene
- klassifiser usikkerhetsfaktorene
- gjennomfør usikkerhetsanalyse
- vurder risikoreduserende tiltak

Husk at usikkerhet allerede kan ha blitt tatt høyde for

- Tiltak med høy risiko eller umoden teknologi kan ha blitt forkastet når relevante tiltak ble valg ut i arbeidsfase 2
- Forventningsverdien tar hensyn til ulike sannsynligheter for ulike utfall
- Kalkulasjonsrenten tar hensyn til risiko

Ulike typer av usikkerhet

- **Tiltaks- og prosjektinterne forhold:**
 - Usikkerhet knyttet til gjennomføringen og prosjektering.
- **Hendelsesusikkerhet:**
 - Uforutsette hendelser for dette prosjektet (“usystematisk risiko”)
- **Generell usikkerhet:**
 - Generell risiko (“markedsrisiko”)

Ulike typer usikkerhetsanalyse

- Følsomhetsanalyser

	Pessimistisk verdi (P15)	Forventet verdi (P50)	Optimistisk verdi (P85)
Forventet investeringskostnad (mill. kr)	300	125	50
NV nytte (mill. kr)	200	253	301
Netto nåverdi (mill. kr)	-100	128	251

Mer avanserte usikkerhetsanalyser

- scenarioanalyser
 - Utvidelse av følsomhetsanalyse
 - Flere parameter endres samtidig
- simuleringer
 - Monte Carlo

Monte Carlo

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Function to calculate NPV
def net_present_value(inv, traveltime, persons, value_per_hour,
                     reduced_accident, maintenance, lifetime, discount_rate):

    # Calculate annual time savings benefit
    time_saving = traveltime * persons * 365 * value_per_hour

    # Total annual benefits
    annual_benefits = time_saving + reduced_accident

    # Net benefits each year (benefits - maintenance costs)
    net_benefits_per_year = annual_benefits - maintenance

    # Calculate NPV of the benefits over the bridge's lifetime
    npv_benefits = sum(net_benefits_per_year / (1 + discount_rate) ** year for year in range(lifetime))

    # Calculate total NPV (subtracting the initial investment)
    total_npv = npv_benefits - inv

    return total_npv

# Define the number of simulations
num_simulations = 10000

# Random value ranges for each parameter
inv_values = np.random.uniform(30e6, 70e6, num_simulations) # Investment cost in NOK (30M to 70M)
```

```

traveltime_values = np.random.uniform(0.2, 1.0, num_simulations) # Travel time saved per pe
persons_values = np.random.uniform(5000, 15000, num_simulations) # Number of people using th
value_per_hour_values = np.random.uniform(50, 150, num_simulations) # Value of time saved (l
reduced_accident_values = np.random.uniform(100000, 1000000, num_simulations) # Accident re
maintenance_values = np.random.uniform(200000, 500000, num_simulations) # Maintenance cost p

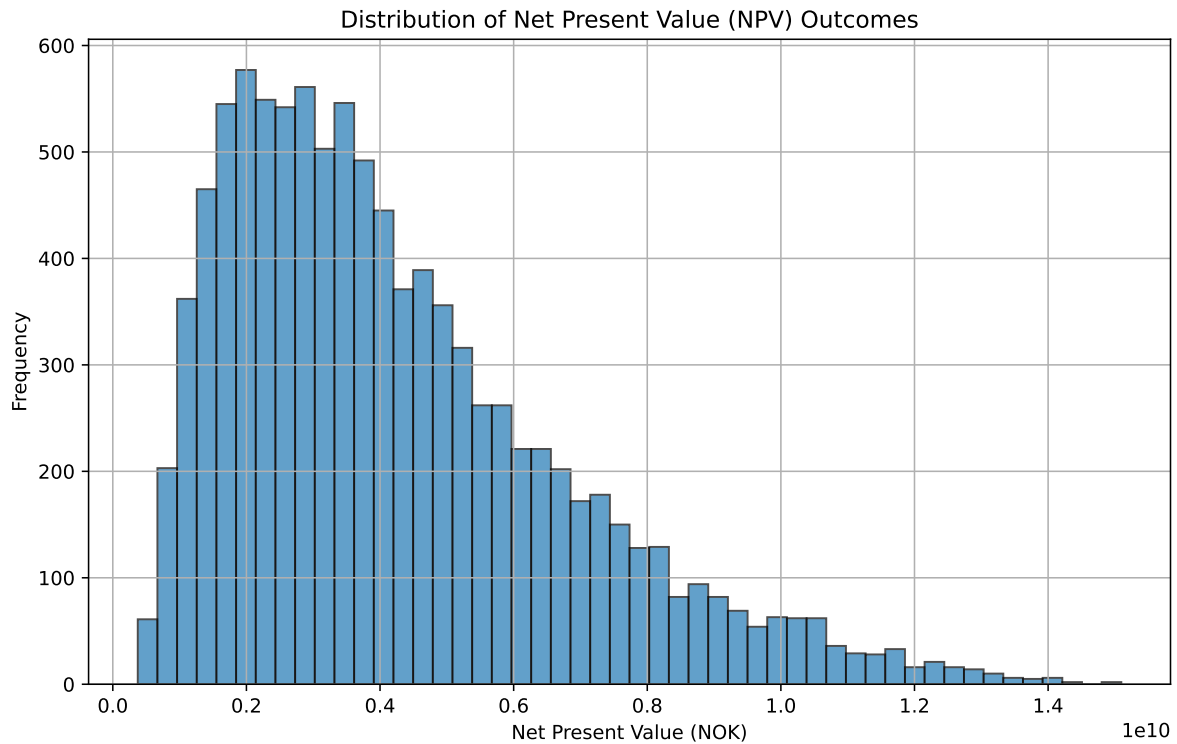
# Fixed parameters
lifetime_years = 30 # Lifetime of the bridge in years
discount_rate = 0.03 # 3% discount rate

# Run simulations
npv_results = []
for i in range(num_simulations):
    npv = net_present_value(inv=inv_values[i],
                           traveltime=traveltime_values[i],
                           persons=persons_values[i],
                           value_per_hour=value_per_hour_values[i],
                           reduced_accident=reduced_accident_values[i],
                           maintenance=maintenance_values[i],
                           lifetime=lifetime_years,
                           discount_rate=discount_rate)

    npv_results.append(npv)

# Plotting the distribution of NPV outcomes
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.hist(npv_results, bins=50, edgecolor='black', alpha=0.7)
plt.title('Distribution of Net Present Value (NPV) Outcomes')
plt.xlabel('Net Present Value (NOK)')
plt.ylabel('Frequency')
plt.grid(True)
plt.show()

```



Risikoreduserende tiltak

- forebygge avvik fra forventningsverdien
- planlegge for å begrense konsekvensene av avvik eller uheldige hendelser

Realopsjoner

- Det er betydelige (irreversible) kostnader forbundet med å komme tilbake til utgangspunktet
- Det er sannsynlig at man senere får ny informasjon som gir god støtte i beslutningsprosessen.
- Det er handlingsrom når man på et senere tidspunkt skal ta en ny beslutning om tiltak.

Forskjellige typer realopsjoner

- Utsatt beslutning
- Trinnvis utbygging
- Innbygd fleksibilitet

- Avslutning av tiltak

Beregne realopsjoner:

- Lag scenarioer for ulike utfall
- Anslå sannsynligheten for hvert scenario
- Beregn forventningsverdien for hvert scenario
- Beregn den totale forventede verdien av realopsjonen

Realopsjoner - forskjell fra finansielle opsjoner.

- Kan ikke forutsette arbitrasjefrihet
- Prisen dermed ikke gitt av det “underliggende”/“aksjen”
- Vanlig opsjonsteori (Black-Scholes) kan ikke brukes.

Fordelingsvirkninger

- Skal ikke foretas fordelingsvekting i selve nåverdianalysen
 - Tas med i tilleggsanalyse
- Der det er relevant skal det gis tilleggsinformasjon om fordelingsvirkninger
- Økt sysselsetting i én region på bekostning av færre sysselsatte i en annen, er en fordelingsvirkning - ikke en ringvirkning
- Nyttig for beslutningstaker
- Fordeling kan av og til være hovedformålet med tiltaket
 - En kan da for eksempel sammenligne NV til ulike alternative måter å oppnå en bestemt fordeling
- Vurder om det finnes kompenserende alternativer

Hvilke fordelingsvirkninger er relevante?

- geografiske regioner i Norge
- offentlige virksomheter
- privat næringsliv
- privatpersoner
- brukere og ikke-brukere av et offentlig tiltak

Hvilke fordelingsvirkninger er relevante?

- sosioøkonomiske grupper, inndelt etter for eksempel
 - inntektsnivå
 - sivil status
 - alder
 - barnefamilier
 - funksjonsevne
 - sykdomsgruppe
- yrkesgrupper
- forskjellige generasjoner
- kjønn

Eksempel på fordelingsanalyse:

- Tiltak forventes å gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 250 mill.
- Deler inn i fem inntektsgrupper.

Kvintil (inntekt)	Beregnet overskudd ved tiltaket
1. kvintil (lavest)	–45 000 000
2. kvintil	–60 000 000
3. kvintil	20 000 000
4. kvintil	150 000 000
5. kvintil (høyest)	185 000 000
Summert over alle grupper	250 000 000

Gegografisk fordeling

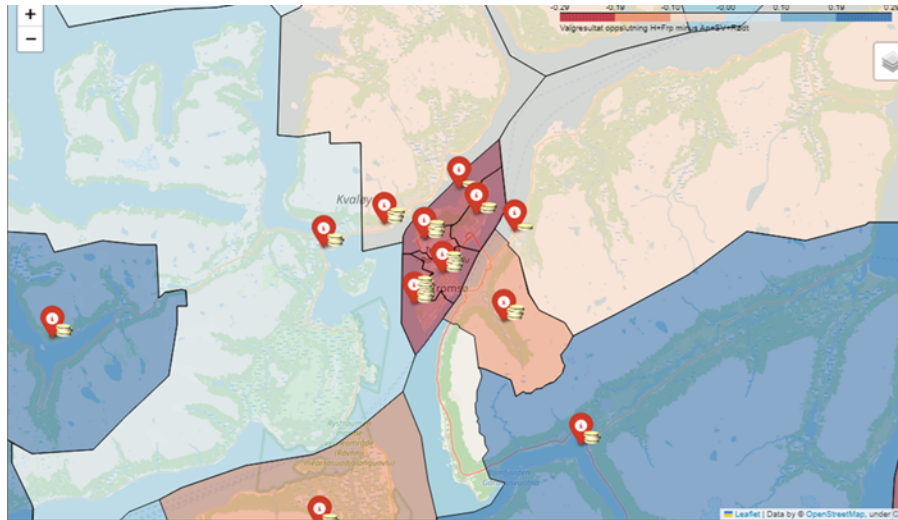


Figure 2: Kart

[Lenke til notebooks](#)

Oppgave:

Se på rapporten du har

- 1) Finn ett eksempel på verdivurderinger i rapporten der det ikke finnes noe faktisk marked
 - Om du ikke finner noen, finnes det verdier rapporten ikke tar med, som den potensielt kunne anslått?
- 2) Hvilken metode har forfatterne brukt på å finne verdien?
- 3) Hvordan er usikkerhet tatt hensyn til?